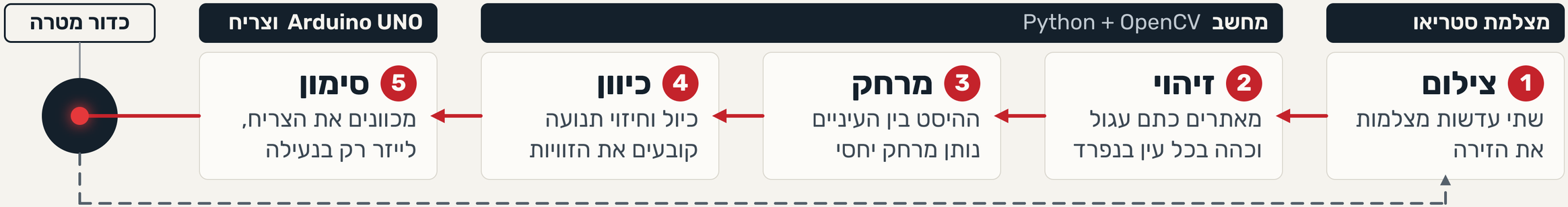
# עקיבה וסימון בלייזר בזמן אמת, בעלות רכיבים של כ-200 ש״ח

**99%**
**נעילה על המטרה**
מהפריימים שבהם הכדור בתמונה

**94%**
**פגיעה בכדור נע**
טווח קרוב; בכל הטווחים: 70%

**79%**
**פגיעה בכדור עומד**
קרוב וביניים; בכל הטווחים: 63%

**0**
**נעילות שווא**
בהרצה מוקלטת של כ-4.5 דקות




הכדור זז, תמונה חדשה נכנסת והמחזור חוזר: **עד כ-33 פקודות בשנייה**

## קשיים שפתרנו

**מצלמה בשחור-לבן שמשנה בהירות לבד**
גלאי לפי ניגודיות מקומית, עם בדיקות אמינות

**נקודת הלייזר הסיטה את הזיהוי**
מילוי חורים: סטייה של 2-5 פיקסלים במקום 14-23

**המנועים מפגרים אחרי הכדור, עד כ-0.45 שניות**
חיזוי תנועה: הפגיעה בתנועה עלתה מ-28% ל-70%

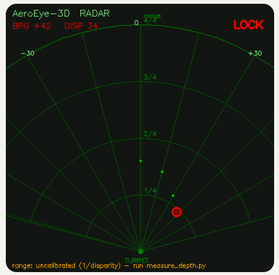
## מגבלות ידועות

**טווח רחוק: כשליש פגיעה בכדור עומד**
הגורם המשוער: משחק מכני בצריח

**תנודה מהירה מאוד: פחות מ-40% פגיעה**
מגבלת המהירות של מנועי הסרוו

**מטרה כהה על רקע בהיר**


צילום: הלייזר על הכדור



תצוגת מכ״ם

פגיעה: נקודת הלייזר בתוך עיגול הכדור • כדור נע: מהפריימים שבהם נמצאה הנקודה • העלות לא כוללת מחשב • נמדד באוקטובר 2026